

P4.1: $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ absteigende Folge nicht leerer kompakter Mengen im $(M, d_M) \rightsquigarrow$ Metrischer Raum. $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots \supseteq K_n \neq \emptyset \ \forall n \in \mathbb{N}$.

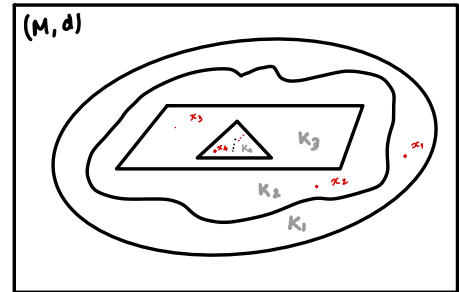
(a) z.z.: $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \neq \emptyset$

Beweis: $\forall n \in \mathbb{N}$: $K_n \in \mathcal{P}(M)$. Wir machen aus $(K_n)_{n \in \mathbb{N}}$ „Mengenfolge“ ein „Punktfolge“ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, indem wir $\forall i \in \mathbb{N}$ ein $x_i \in K_i$ wählen (*), so dass $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vollständig in K_1 liegt.

Aus der Kompaktheit von K_1 folgt nun mittels Bolzano-Weierstraß,

$$\exists (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x \in K_1$$

zu zeigen bleibt nun: $x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n$



Konstruktion einer Folge von Punkten.

$\rightarrow$ Sei $n \in \mathbb{N}$ beliebig. Es existiert ein $k \in \mathbb{N}$: $x_{n_k} \in K_n \ \forall k \geq k$ gilt. Dann ist vor allem $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x \in K_n$

$$\Rightarrow x \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} K_n \quad \square$$

(b) $G_n = [n, \infty)$, $G_n \supset G_{n+1} \neq \emptyset$. Abg. aber nicht kompakt!

Es gilt offenbar: $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} G_n = \emptyset$.

(*) Wählen im Sinne des Auswahlaxioms:

Sei $i \in I$, $X = \{A_i\}$, $A_i \neq \emptyset \ \forall i$. Dann gilt:

$\exists f: X \rightarrow X, A_i \mapsto f(A_i) = a_i \in A_i \ \forall i \in I$. ↙ indexmenge.

P4.2: $a \in \mathbb{R}^3$, $S \in GL_n(\mathbb{R}) = \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid \det(A) \neq 0\}$

Hier wollen wir also $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ bestimmen,
sodaß für $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $x \mapsto f(x)$ gilt:

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{\|f(x+h) - f(x) - Th\|}{\|h\|} = 0$$

(a) Bekanntlich gilt $f'(x) = \pi$.

Sei also $T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $t \mapsto \pi t$

$$\text{und: } \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{|\pi(x+h) - \pi x - \pi h|}{|h|} = 0$$

(b) $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$, $f(x) = a \times x$ $(f(x))_i = \varepsilon_i^{jk} a_j x_k$

$$f(x) = \begin{pmatrix} a_2 x_3 - a_3 x_2 \\ a_3 x_1 - a_1 x_3 \\ a_1 x_2 - a_2 x_1 \end{pmatrix}$$

Levi-civita Tensor / Anti-symmetrischer Tensor

$$\varepsilon_{ijk} = \begin{cases} 1, & (i,j,k) \text{ gerade Permutation von } (1,2,3) \\ -1, & \text{ungerade} \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -a_3 & a_2 \\ a_3 & 0 & -a_1 \\ -a_2 & a_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Ax \quad \leftarrow \text{mache dies als lin. abb.}$$

Wir erhalten mit $Tx = Ax$ unmittelbar:

A linear!

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{|A(x+h) - Ax - Ah|}{|h|} = 0$$

(c) $S \in GL_n(\mathbb{R})$, $GL_n := \{A \in \mathbb{R}^{n \times n} \mid A \text{ invertierbar}\} \subseteq \mathbb{R}^{n \times n}$

A, B sind ähnlich, falls $B = SAS^{-1}$

$f: \mathbb{R}^{n \times n} \rightarrow \mathbb{R}^{n \times n}$, $A \mapsto SAS^{-1}$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$$f(A + \lambda B) = S(A + \lambda B)S^{-1} = SAS^{-1} + \lambda SBS^{-1} = f(A) + \lambda f(B)$$

f ist also linear.

Daher ist das Differential im Punkt $A_0 \in \mathbb{R}^{n \times n}$ wieder die

Funktion selbst. $Df(A_0)(B) = f(B)$

P43. $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, (x,y) \mapsto f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & x,y \neq 0 \\ 0, & \text{im } (0,0) \end{cases}$

(a) z.z.: f partiell diffbar auf $\mathbb{R}^2$

Bew.: für $(x,y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$

$$\frac{\partial}{\partial x} f(x,y) = \frac{y}{x^2+y^2} - \frac{xy \cdot 2x}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y} f(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2} - \frac{xy \cdot 2y}{(x^2+y^2)^2} = \frac{x(x^2-y^2)}{x^2+y^2}$$

Im Ursprung $((x,y) = (0,0))$ gilt:

$$\partial_x f(0,0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0+t, 0) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\partial_y f(0,0) := \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+t) - f(0,0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} 0 = 0$$

Somit $\partial_x f, \partial_y f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ wohldefiniert!

(b) Auf $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ ist f als Kombination stetiger Funktionen stetig.

Im Nullpunkt gilt jedoch:

Sei $a_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)$ eine Nullfolge.

$$\text{Es gilt: } f\left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right) = \frac{1/n^2}{2/n^2} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0,0) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right)\right)$$

Somit f nicht stetig im Nullpunkt.

$$\text{für } x_n = \left(0, \frac{1}{n}\right) \text{ gilt: } \partial_x f(x_n) = \frac{1/n^2}{(2/n^2)^2} = \frac{n}{4} \rightarrow \infty$$

Analog für $\partial_y f$!

$\rightarrow f, \partial_x f, \partial_y f$ sind im Nullpunkt unstetig!